# Vergleich und Softwaredesign TYNDP-naher Netzreduktionsmethoden mit PyPSA

Clustering A/B, technologiespezifische PTDFs, Merit-Order-Referenzen, elektrische Äquivalenz und N-1

Wissenschaftlicher Architektur- und Prototypbericht

16. Oktober 2026

## Inhaltsverzeichnis


**1 Executive Summary 2**

**2 1. Dokumenten- und Geltungsbereich 2**
2.1 1.1 Methodische Autorität . . . 2
2.2 1.2 Statuskennzeichnung . . . 3

**3 2. Gemeinsame mathematische Grundlagen 3**
3.1 2.1 Exakte Matrixaggregation . . . 3
3.2 2.2 Basisfluss, Nullbilanzfluss und zwei verschiedene F0-Begriffe . . . 4

**4 3. Methode A: Dispatch-basierte Überlastungsenergie 4**

**5 4. Methode B: RES-Last-getriebenes allgemeines Belastungsclustering 5**

**6 5. Technologiespezifische PTDFs als gemeinsamer mathematischer Unterbau 5**

**7 6. Die drei nicht erneuerbaren Referenzverteilungen 6**
7.1 6.1 Gleichverteilung $R_{\text{uni}}$ . . . 6
7.2 6.2 Kapazitätsverteilung $R_{\text{cap}}$ . . . 6
7.3 6.3 Feste marginalkostenbasierte Merit-Order-Verteilung $R_{\text{MO}}$ . . . 6
7.4 6.4 Arbeitsinterpretation „MCOE“ und methodische Distanz . . . 7

**8 7. Auswahl eines realen Ersatzknotens pro Zone 7**

**9 8. Ersatzimpedanzen: Realisierbarkeit, Skalierung, Zielfunktionen 8**

**10 9. No-Load-Flows und spätere zonale Betriebssemantik 9**

**11 10. N-1 und saisonale gerichtete Kapazitäten 9**

**12 11. Wissenschaftlicher Methodenvergleich 10**

**13 12. Implementierungsdesign und PyPSA-Wiederverwendung 10**
13.1 12.1 Kernarchitektur . . . 10
13.2 12.2 Modulvertrag . . . 11
13.3 12.3 Minimale Benutzung . . . 12

**14 13. Neue synthetische Gegenüberstellung [S1] 12**
14.1 13.1 Versuchsprotokoll . . . . . 12
14.2 13.2 Ergebnisse . . . . . 12

**15 14. Reproduzierbarkeit, Validierungsgates und Grenzen 13**

**16 15. Priorisierte Implementierungsschritte 13**

**17 16. Schlussfolgerung 14**

**18 Referenzen und Provenienz 14**

# 1 Executive Summary

Der Bericht konsolidiert die in diesem Gespräch entwickelten Ansätze zur räumlichen Netzreduktion im Rahmen von **PyPSA / ENTSO-E TYNDP 2026**. Sein Ergebnis ist **kein Beleg einer vollumfänglichen ENTSO-E-Implementierung**, sondern eine explizite, mathematisch überprüfbare Architektur mit einem ausführbaren synthetischen Kernprototypen, einem gekapselten PyPSA-Adapter und klar definierten Validierungsgrenzen.

Die empfohlenen Hauptstufen sind:

1. **Zwei getrennte Clusterbildungen** auf derselben detaillierten physischen Topologie: A mit stündlichen Flüssen aus vollständigem Marktdispatch und Überlastungsenergie; B mit erneuerbarer Verfügbarkeit und Last, transparenter Bilanzierung und allgemeiner Leitungsbeanspruchung.
2. **Einheitliche elektrische Identifikation** je Busmap: Aggregationsoperatoren $P_m, \Gamma_m$, Referenzverteilung $R$, effektive technologiespezifische PTDFs, positive Ersatzreaktanzen, strukturelle Flusskorrektur $F_0$, N-1-bezogene saisonale, gerichtete Kapazitäten und unabhängige Validierung.

Über beide Stufen laufen drei **Referenzvarianten**: Gleichverteilung, Verteilung nach installierter konventioneller Leistung sowie eine aus festen Grenzkosten und Kapazitäten generierte **Merit-Order-Verteilung**. Repräsentativknoten werden optional durch Annäherung an die zugehörige gewichtete PTDF-Spalte ausgewählt, nicht allein anhand der installierten Leistung.

Im neuen synthetischen 9-Bus-Test (120 Stunden, fünf Zonen) ist die korrigierte Merit-Order-Referenz bei Clustering A am genauesten (RMSE **0,845 MW**), bei Clustering B dagegen schlechter als Gleichverteilung (RMSE **1,337 MW** gegenüber **0,638 MW**). Die Studie belegt damit die **Problemabhängigkeit** der Wahl von $R$, nicht eine generelle Hierarchie. Die Werte stammen ausschließlich aus frei generierten Modellzahlen und **nicht** aus TYNDP-/ENTSO-E-/PyPSA-Eur-Netzen.

**Begriffsvorbehalt:** Die im Auftrag genannte *„MCOE-Formulierung“* ist weder in den vorliegenden Gesprächsunterlagen noch in den bisherigen Berichtsentwürfen als eigenständige mathematische Normform definiert. Für die folgende Distanzbewertung wird daher transparent die **marginalkostenbasierte, kapazitätsbeschränkte Merit-Order-Referenz** als *Arbeitsinterpretation MCOE* verwendet. MCOE wird hier **nicht** als etablierte oder durch ENTSO-E vorgeschriebene Abkürzung behauptet. Falls eine andere exakte MCOE-Gleichung gemeint war, muss die Distanzbewertung dagegen ersetzt werden.

# 2 1. Dokumenten- und Geltungsbereich

## 2.1 1.1 Methodische Autorität

Normative Ausgangsbasis für die ENTSO-E-Beurteilung ist allein die Konsultationsfassung **„TYNDP 2026 – Identification of System Needs Methodology“**, vom 25. Februar 2026,

Kapitel 3.8 und Anhang 6.1. Die relevante Methode beschreibt kritische Leitungen, räumliche Zonengrenzen, PTDF-gestützte stündliche physikalische Flüsse, Ersatzimpedanzen, strukturelle Nullbilanzflüsse sowie richtungs- und saisonabhängige, N-1-bezogene Ersatzkapazitäten. Die ENTSO-E veröffentlicht dabei **nicht** sämtliche Regressions- oder Optimierungsdetails. [E1]

Andere Quellen werden nur für vorhandene **Softwarefunktionen** ([P1]–[P3]) oder als **frühere interne Gesprächsartefakte** ([I1]–[I3]) herangezogen. Der neue quantitative Beispielversuch ist [S1].

### 2.2 1.2 Statuskennzeichnung

- **[D] Dokumentiert:** vom ENTSO-E-Text ausdrücklich gedeckt.
- **[R] Rekonstruktion:** mathematisch konsistente Interpretation, nicht als Originalalgorithmus ausgewiesen.
- **[E] Entwurf:** konkrete Software- oder Forschungsentscheidung.
- **[S] Synthetischer Befund:** aus künstlichen Eingangsdaten berechnet.
- **[O] Offen:** zusätzliche Daten, Methodenspezifikation oder Realnetzqualifikation erforderlich.

Nicht betrachtet: vollständige AC-Spannungsäquivalenz, Schutz-/Kurzschlussäquivalente, harmonische Modelle, dynamische Äquivalenz sowie der gesamte TYNDP-Markt- und Investitionsplanungsprozess.

## 3 2. Gemeinsame mathematische Grundlagen

Sei $G_d = (\mathcal{N}, \mathcal{L})$ der detaillierte passive AC-Graph in verlustloser DC-Näherung mit $N$ Knoten, $L$ Zweigen, orientierter Knoten-Zweig-Inzidenz $A_d \in \mathbb{R}^{N\times L}$ und positiver Reaktanz $x_\ell > 0$. Es sei $B_d = \mathrm{diag}(1/x_\ell)$.

$$A_d B_d A_d^\mathsf{T} \theta_t = p_{d,t}, \qquad f_{d,t} = B_d A_d^\mathsf{T} \theta_t, \qquad A_d f_{d,t} = p_{d,t}. \tag{1}$$

Für die nodale PTDF $H_d$ (gewählte Slack-Referenz) gilt bei **explizit ausgeglichenem** $p_{d,t}$:

$$\mathbf{1}^\mathsf{T} p_{d,t} = 0, \qquad f_{d,t} = H_d p_{d,t}. \tag{2}$$

Ein von null verschiedener physikalischer Phasenschieber-/PST-Offset müsste als zusätzlicher Term geführt werden. Mehrere AC-Inseln benötigen eigene Bilanzen und Block-PTDFs. HVDC ist als zweipolige nodale Ein-/Ausspeisung abzubilden; Leistung am AC-Terminal, Verluste und Link-Vorzeichen müssen konsistent sein.

### 3.1 2.1 Exakte Matrixaggregation

Die Busmap $z_m : \mathcal{N} \to \{1, \dots, Z\}$ erzeugt für Clustering $m \in \{A, B\}$ die boolesche Matrix $P_m \in \{0,1\}^{Z\times N}$ sowie den orientierten physikalischen Schnittoperator $\Gamma_m \in \{-1, 0, 1\}^{E_m \times L}$. $A_{z,m}$ ist die Inzidenz des reduzierten Schnittgraphen. Dann:

$$p_{z,t}^{(m)} = P_m p_{d,t}, \qquad f_{z,t}^{(m)} = \Gamma_m f_{d,t}, \qquad \boxed{A_{z,m}\Gamma_m = P_m A_d}. \tag{3}$$

Folglich gilt exakt (im selben lossless-DC-Modell):

$$\boxed{A_{z,m} f_{z,t}^{(m)} = p_{z,t}^{(m)}}. \tag{4}$$

**Wichtig:** Diese Bilanzidentität ist keine Aussage, dass die äquivalenten Zweigimpedanzen bereits richtig sind. Sie sagt ausschließlich, dass ursprüngliche Grenzflüsse und die zugehörigen eingespeisten Zonenbilanzen konsistent aggregiert wurden. $P_m$ und $\Gamma_m$ sind **busmap-spezifisch**; ihre Werte sind im Allgemeinen für A und B verschieden.

### 3.2 2.2 Basisfluss, Nullbilanzfluss und zwei verschiedene F0-Begriffe

Ein Referenzfluss $f_{\text{ref}} = H_d p_{\text{ref}}$ ist nicht dasselbe wie ein **struktureller zonaler Nullbilanzfluss**. Letzterer wird aus Einspeisungsunterschieden innerhalb der Zonen erzeugt, deren zonale Summe null ist. Für eine Disaggregation $R \in \mathbb{R}^{N\times Z}$, $P_m R = I_Z$, gilt:

$$p_{d,t} = R P_m p_{d,t} + u_t, \qquad P_m u_t = 0. \tag{5}$$

Somit:

$$f_{z,t}^{(m)} = \underbrace{\Gamma_m H_d R\, p_{z,t}^{(m)}}_{\text{referenzbasierter Zoneneinfluss}} + \underbrace{\Gamma_m H_d u_t}_{f_{\text{struct},t}} \tag{6}$$

und $A_{z,m} f_{\text{struct},t} = 0$. Der Strukturfluss ist typischerweise **zeitabhängig** und **referenzabhängig**. Ein kalibrierter konstanter $c^0$ ist dagegen ein Modellparameter, der diese stündlich schwankenden Wirkungen nur innerhalb seiner Gültigkeitsbedingungen approximiert. Die Rechnung setzt hier neutrale PST-Offsets voraus.

## 4 3. Methode A: Dispatch-basierte Überlastungsenergie

**Ziel [D/R]:** Die Überlastungen aus physikalischen Flüssen eines vollständig bilanzierten Marktergebnisses markieren die kritischen Übertragungsleitungen, die als Zonengrenze bevorzugt erhalten bleiben sollen.

$$p_{d,t}^{A} = p_{\text{RES,dispatch,t}} + p_{\text{conv,t}} + p_{\text{storage,t}} - p_{\text{load,t}} + p_{\text{HVDC,t}}. \tag{7}$$

Im verlustlosen Netz ist $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} p_{d,t}^{A} = 0$. Die stündlichen physikalischen Flüsse sind $f_{d,t}^{A} = H_d p_{d,t}^{A}$. Der Leitungsindikator wird als aufgelaufene Überlastungsenergie definiert:

$$\boxed{S_\ell^A = \sum_t \Delta t_t \,\max(0, |f_{\ell,t}^A| - \overline{F}_{\ell,t})}. \tag{8}$$

Ein Entwurf für die Clusterbildung minimiert dann über zulässige verbundene Partitionen bei vorgegebenem Zonenbudget die „verlorene Wichtigkeit“:

$$\min_{z_A \in \mathcal{Z}_{\text{valid}}} \sum_{\ell=(i,j)} S_\ell^A \,\mathbb{1}\{z_A(i) = z_A(j)\}. \tag{9}$$

Das Optimierungsproblem (9) ist ein **eigener Entwurf**. Das vorhandene Programm implementiert nur ein **greedy connected contraction screening**, kein garantiertes globales Minimum.

**Stärken:** nahe an der in [E1] beschriebenen Engpassidee; tatsächliche flexible Einspeisungen, Importe und Lasten werden erfasst; direkt auf langfristige Ausbauengpässe interpretierbar. **Schwächen:** vom Marktszenario, bereits vollzogenen Redispatch und Speichereinsatz abhängig; unter

ausschließlich N-1-optimalem Dispatch können bestimmte präventiv beseitigte Engpässe verdeckt sein; wenige Extremstunden können Rangfolgen bestimmen. Unterschiedliche Marktannahmen müssen daher als Szenarien getrennt geprüft werden.

# 5 4. Methode B: RES-Last-getriebenes allgemeines Belastungsclustering

**Ziel [E]:** Die räumlich und zeitlich exogenen Profile von erneuerbarer Verfügbarkeit und unflexibler Nachfrage sollen dominante strukturelle Transportkorridore bestimmen, ohne einen optimierten konventionellen Dispatch zur Clusterbildung vorzugeben.

$$q_t = p_{d,t}^{\mathsf{RES,avail}} - p_{d,t}^{\mathsf{load}}. \tag{10}$$

Im Allgemeinen ist $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t \neq 0$. Daher ist die unkommentierte Multiplikation $H_d q_t$ **keine eindeutige physikalische Flussrekonstruktion**. Eine explizite Ausgleichskonvention ist erforderlich, z. B.:

$$\tilde{q}_t = q_t - w\,\mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t, \qquad w_i \geq 0, \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} w = 1. \tag{11}$$

Die entstandenen $f_{d,t}^{B} = H_d \tilde{q}_t$ sind **Screening-Flüsse** unter der angenommenen Verteilung $w$, nicht implizit ein vollständiges Marktergebnis. Alternativ lässt sich nur der intrazonale, per Konstruktion balancierte Strukturanteil auswerten; auch dann benötigt man $R$ und eine feste Busmap.

Die Gesamtbeanspruchung einer Leitung kann als transportierte Wirkleistungsenergie und relative Belastung beschrieben werden:

$$E_{\ell}^{\mathsf{flow}} = \sum_t \Delta t_t |f_{\ell,t}^{B}|, \qquad S_{\ell}^{B} = \frac{\sum_t \omega_t |f_{\ell,t}^{B}| / \overline{F}_{\ell,t}}{\sum_t \omega_t}. \tag{12}$$

Optional: P95 der stündlichen relativen Auslastung, zeitliche Korrelationsgruppen, Mindestkonnektivität und Schutz wichtiger Leitungen. $S_{\ell}^{B}$ wird **auch unterhalb der thermischen Grenze** berücksichtigt.

**Stärken:** sehr gut zur strukturellen Langfristorientierung, RES-Integration und stabilen räumlichen Leistungsbilanz-Mustern; geringere Abhängigkeit von ökonomisch optimierter Steuerung. **Schwächen:** Ausgleichsschlüssel kann Leitungsrangfolgen deutlich beeinflussen; ignoriert Import-, Kernkraft-, Gas-, Speicher- und konventionelle Transitsituationen; ist bewusst keine ENTSO-E-Überlastungsreplik. Sensitivität gegenüber $w$ muss quantitativ gemessen werden.

# 6 5. Technologiespezifische PTDFs als gemeinsamer mathematischer Unterbau

Seien $k \in \mathcal{K}$ die Komponenten Wind, Photovoltaik, Wasser, Last, konventionelle Erzeugung und Speicher; ihre zonalen Einspeisungen sind *vorzeichenbehaftet* $p_{z,t}^{(k)}$. Für die räumliche Disaggregation pro Technologie $R_k(t)$ gelten:

$$P_m R_k(t) = I_Z, \qquad H_z^{(k,m)}(t) = \Gamma_m H_d R_k(t). \tag{13}$$

**Wesentliche physikalische Erkenntnis:** Die Technologie verändert nicht die physikalische Matrix $H_d$; die Unterschiede entstehen vollständig durch $R_k(t)$. Beispielsweise ist die Wind-PTDF anders als die Kernkraft-PTDF, weil diese innerhalb derselben Zone andere Anschlussknoten gewichten.

Mit gemeinsamer Referenz $R_0$ ist der technologiespezifische strukturelle Flussbeitrag:

$$\boxed{f^{(k)}_{\text{struct},t} = \Gamma_m H_d (R_k(t) - R_0) p^{(k)}_{z,t}}. \tag{14}$$

Er besitzt null Zonendivergenz, da $P_m(R_k - R_0) = 0$. Die Aggregation der Beiträge von RES und Last benötigt **keinen neuen AC- oder DC-Netzsolver** und kann im Python-Code als Sparse-Matrixprodukt ausgeführt werden. Für bei null verfügbarer RES auftretende undefinierte Quotienten ist ein expliziter Ersatzschlüssel zu definieren, ohne Leistung zu erzeugen.

Eine bedeutende Grenze ist, dass $H^{(k,m)}_z$ **keine automatisch durch passive Ersatzreaktanzen realisierbare PTDF** ist. Außerdem sind $f_{\text{struct}}$ und der Fit-Residualfehler $f_z - H_{\text{eq}} p_z$ nicht identisch.

# 7 6. Die drei nicht erneuerbaren Referenzverteilungen

## 7.1 6.1 Gleichverteilung $R_{\text{uni}}$

Jeder ursprüngliche Knoten einer Zone erhält den gleichen Anteil $1/n_z$. Das Verfahren ist robust, datensparsam und als neutrale Baseline nützlich; physikalisch große Einspeisungen und Anlagenschwerpunkte werden jedoch ignoriert.

## 7.2 6.2 Kapazitätsverteilung $R_{\text{cap}}$

Für nicht erneuerbare Referenzkapazität $C_i$ innerhalb der Zone $z$:

$$[R_{\text{cap}}]_{iz} = \frac{C_i}{\sum_{j \in \mathcal{N}_z} C_j}. \tag{15}$$

Bei null Kapazität ist eine dokumentierte Alternativverteilung notwendig. Vorteil: Anschluss- und Größenstruktur werden erhalten; Nachteil: verfügbare Leistung, marginale Kosten und tatsächlicher Einsatz fehlen.

## 7.3 6.3 Feste marginalkostenbasierte Merit-Order-Verteilung $R_{\text{MO}}$

Es seien die installierten Leistungen $C_g$ und **zeitlich unveränderliche Grenzkosten** $c_g$ der nicht erneuerbaren Generatoren bekannt. Für fest definierte Referenz-Residuallastniveaus $D_s$ und Gewichte $\pi_s$, $\sum_s \pi_s = 1$, ergibt sich ein einfacher, **zonaler** Restmarkt:

$$\min_{0 \le p_{g,s} \le C_g} \sum_g c_g p_{g,s} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{g \in \mathcal{G}_z} p_{g,s} = D_{z,s}. \tag{16}$$

Die gewichtete Einsatzneigung ist

$$\bar{p}_g = \sum_s \pi_s p^*_{g,s}, \qquad [R_{\text{MO}}]_{iz} = \frac{\sum_{g \to i} \bar{p}_g}{\sum_{j \in \mathcal{N}_z} \sum_{g \to j} \bar{p}_g}. \tag{17}$$

Im Prototyp werden $D_{z,s}$ als 35 %, 60 % und 85 % der zonalen konventionellen Kapazität mit Gewichten 0,30, 0,45 und 0,25 verwendet. Das ist **ein demonstrativer Parameterentscheid**, keine ENTSO-E-Anforderung und keine kalibrierte Prognose. Der vereinfachte zonale Markt berücksichtigt weder Netzrestriktionen noch Anfahrkosten, Rampen, Mindestlast, Reservehaltung, $CO_2$-Unsicherheit oder länderübergreifenden Austausch.

**Die Grenzkosten beeinflussen die effektive PTDF ausschließlich über die Disaggregation $R_{\text{MO}}$.** Die elektrische PTDF $H_d$ und physikalische Impedanzen sind weiterhin unabhängig von den Kosten.

## 7.4 6.4 Arbeitsinterpretation „MCOE“ und methodische Distanz

Eine MCOE-Normgleichung ist nicht belegt. Als **Arbeitsproxy** gilt (16)–(17), also kostenminimaler Restdispatch an ausgewählten Residuallaststützstellen. Die folgenden „Abstände“ sind **konzeptionell** und keine metrisch normierten Zahlenwerte.

| Ansatz | Nähe zum Kostenproxy (16)–(17) | Begründung |
|---|---|---|
| $R_{\text{MO}}$ | Direkt | Enthält Kapazitäten, Grenzkosten, Merit Order, Stützstellen |
| $R_{\text{cap}}$ | Mittel | Enthält Kapazitäten, aber keine Kosten oder Aktivierungsordnung |
| $R_{\text{uni}}$ | Gering | Keine Anlagen- oder Kostendaten |
| Methode A: voller Markt | Betriebswirtschaftlich realitätsnäher möglich; andere Ebene | Tatsächlicher Dispatch kann weitere Restriktionen berücksichtigen, ist keine feste Referenz |
| Methode B: RES/Last | Bewusst weit entfernt | Exogene Struktur statt konventioneller Kostenoptimierung |
| Technologie-PTDF | Orthogonal | Rein räumlicher Operator, mit jedem $R$ kombinierbar |
| Ersatzimpedanz-Fit | Orthogonal | Projektion von Flusssensitivitäten auf ein passives Netz, unabhängig vom Kostenmodell |

Daraus folgt **nicht**, dass die dem Kostenproxy nächste Variante die beste elektrische Ersatznetzgenauigkeit haben muss. Ökonomische Plausibilität und Flussrekonstruktionsgüte sind unterschiedliche Zielkriterien.

# 8 7. Auswahl eines realen Ersatzknotens pro Zone

Zusätzlich zu einer verteilten Referenz $R$ kann je Zone ein repräsentativer Originalknoten $i_z \in \mathcal{N}_z$ bestimmt werden. Auf dem detaillierten Netz vergleicht man die aggregierten Sensitivitäts-

spalten gegen die gewichtete Referenzspalte:

$$i_z^* = \arg\min_{i \in \mathcal{N}_z} \left\| W(\Gamma_m H_d e_i - \Gamma_m H_d R_{:,z}) \right\|_2^2 . \tag{18}$$

Dies ist eine transparente **lokale heuristische Knotenwahl**. Eine slackunabhängige **globale** Bewertung muss ausgeglichene Einspeisungskombinationen der ausgewählten Kandidaten verwenden. Die Existenz eines repräsentativen Knotens impliziert keine exakte physikalische Reduktion des restlichen Graphen. Der Prototyp berechnet Kandidaten, führt aber noch **keine automatische graphphysikalische Kron-Reduktion** durch.

# 9 8. Ersatzimpedanzen: Realisierbarkeit, Skalierung, Zielfunktionen

Für die vorgegebene reduzierte Inzidenz $A_z \in \mathbb{R}^{Z \times E}$ und positive Ersatzreaktanzen $x_e$ ist

$$H_{\mathsf{eq}}(x) = \mathsf{diag}(1/x) A_z^{\mathsf{T}} \Big( A_z \, \mathsf{diag}(1/x) A_z^{\mathsf{T}} \Big)^{+}, \tag{19}$$

wobei die Pseudoinverse nur auf dem balancierten Unterraum wirkt und in der Software durch die Eliminierung eines Slackwinkels berechnet wird.

Es bestehen **zwei getrennte Kalibrierungsziele**:

**Operatorprojektion der technologiespezifischen Referenz:**

$$\min_{x>0} \left\| \Big( H_{\mathsf{eq}}(x) - \Gamma_m H_d R_{\mathsf{ref}} \Big) T \right\|_F^2 + \lambda \mathcal{R}(x), \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} T = 0. \tag{20}$$

**Snapshotbasierte elektrische Kalibrierung mit konstantem Offset:**

$$\min_{x>0,\, A_z c^0 = 0} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\mathsf{train}}} w_t \left\| W(H_{\mathsf{eq}}(x) p_{z,t} + c^0 + f_{\mathsf{struct},t}^{\mathsf{known}} - f_{z,t}^{\mathsf{target}}) \right\|_2^2 . \tag{21}$$

Für (20) wird im Paket die erste Reaktanz skalenfixiert. Für (21) wird der Offset über eine Nullraum-Basis von $A_z$ parametrisiert. Die Zusatzgröße $f_{\mathsf{struct},t}^{\mathsf{known}}$ darf nur verwendet werden, wenn dieselbe räumliche Auflösung **auch im späteren Betrieb** tatsächlich verfügbar ist.

**Nicht-Eindeutigkeit:** Wenn alle Reaktanzen desselben zusammenhängenden Netzes mit demselben positiven Faktor skaliert werden, bleibt die verlustlose DC-Flussverteilung unter gegebenen Einspeisungen identisch. Für einen **Baumgraphen** sind die Grenzflüsse durch die zonale Bilanz bereits eindeutig bestimmt; Reaktanzen sind dann aus reinen Wirkleistungsflüssen nicht identifizierbar. Deshalb meldet die Software den Zyklus-Rang $E - Z + 1$ als wesentlichen Identifizierbarkeitsindikator. Auch bei positivem Rang können spezifische Parameter unbeobachtbar bleiben.

**Realisierbarkeit:** Die Matrix $\Gamma_m H_d R$ muss nicht im Raum der durch positive $x$ und feste reduzierte Topologie realisierbaren PTDFs liegen. (20) ist darum ein Projektionsproblem, keine algebraisch garantierte Gleichheit.

# 10 9. No-Load-Flows und spätere zonale Betriebssemantik

Aus bekannten hochaufgelösten Profilen ergibt sich bei Referenz $R$ für jedes $t$:

$$\boxed{f_{\text{struct},t} = \Gamma_m H_d (I - RP_m) p_{d,t}}. \tag{22}$$

Diese Größe ist im DC-Modell und bei vollständigen nodalen Daten exakt und hat null Zonendivergenz. Für den nur RES-Last-basierten Anteil benutzt man $q_t$ statt $p_{d,t}$; dieser **intern bilanzierte Differenzvektor** benötigt keine separate globale Restmarktlösung, liefert jedoch nicht die vollständigen Betriebsflüsse.

Der bestimmbare residuale Offset zum konkreten Ersatznetz ist

$$r_{0,t} = f_{z,t}^{\text{target}} - H_{\text{eq}}(x) p_{z,t}. \tag{23}$$

Er besteht im Allgemeinen aus einem strukturbedingten Anteil und dem eigentlichen **Ersatzimpedanz-Abbildungsfehler**. Einen unveränderlichen $c^0$ zu verwenden heißt also, eine zusätzliche stationaritätsähnliche Näherung zu treffen. In dem neuen Paket wird $c^0$ ausdrücklich als kalibrierter, zeitunabhängiger Nullraumvektor interpretiert.

Ein gewöhnlicher PyPSA-`Line`-Lastfluss erzeugt die zusätzliche freie Nullbilanz-Zirkulation nicht allein durch Setzen von x. **Für den produktiven Einsatz muss die affine Flussgleichung tatsächlich in die Optimierungsrestriktionen integriert werden**, beispielsweise als verifizierte zusätzliche Linopy-Formulierung; das Paket liefert dafür die Parameter und Rechenkerne, noch keinen produktiv qualifizierten Override des PyPSA-Optimierungsmodells.

# 11 10. N-1 und saisonale gerichtete Kapazitäten

Für die detaillierten ungestörten Flüsse $f_t$ und einen nicht inselbildenden Ausfall $k$ gilt:

$$f_{\ell,t}^{(k)} = f_{\ell,t} + \text{BODF}_{\ell k} f_{k,t}. \tag{24}$$

Der Prototyp berechnet die BODF aus der nodalen PTDF und Zweiginzidenz, erkennt Nenner nahe null (häufig Inselbildungsfälle) und meldet diese **nicht abgedeckten Kontingenzen**. Die Belastung einer ursprünglichen Leitung berücksichtigt N-0 und die gültigen N-1-Ausfälle:

$$\rho_{\ell,t} = \max \left\{ \frac{|f_{\ell,t}|}{\overline{F}_\ell}, \max_{k \in \mathcal{C}} \frac{|f_{\ell,t}^{(k)}|}{\overline{F}_\ell} \right\}. \tag{25}$$

Je Interzonenschnitt $e$ werden stündlicher aggregierter Austausch $F_{e,t}$ und die stärkste dort überwachte N-1-Leitungsauslastung gepaart. Daraus werden getrennt für **Sommer/Winter** und **beide Flussrichtungen** vier empirische Grenzeinstellungen bei $\rho = 1$ geschätzt.

**Sicherheitsgrenze:** Die im Code angebotene lineare Punktwolken-Regression mit Intercept ist nur ein **gekennzeichneter Vorentwurf**. Schwache Korrelation, fehlende Daten, unzureichende Belastungsbereiche oder inselbildende Ausfälle führen zu Qualitätsflags beziehungsweise `NaN`. Ein numerisch geschätzter MW-Wert ist **kein universell N-1-sicherer Transfergrenzwert**; dafür braucht es explizite CBCO-Listen, geeignete Zeitbereiche, Maßnahmenannahmen und unabhängige Security-Berechnungen. Auch MW-Grenzen aus AC-Scheinleistungslimits sind lediglich Näherungen.

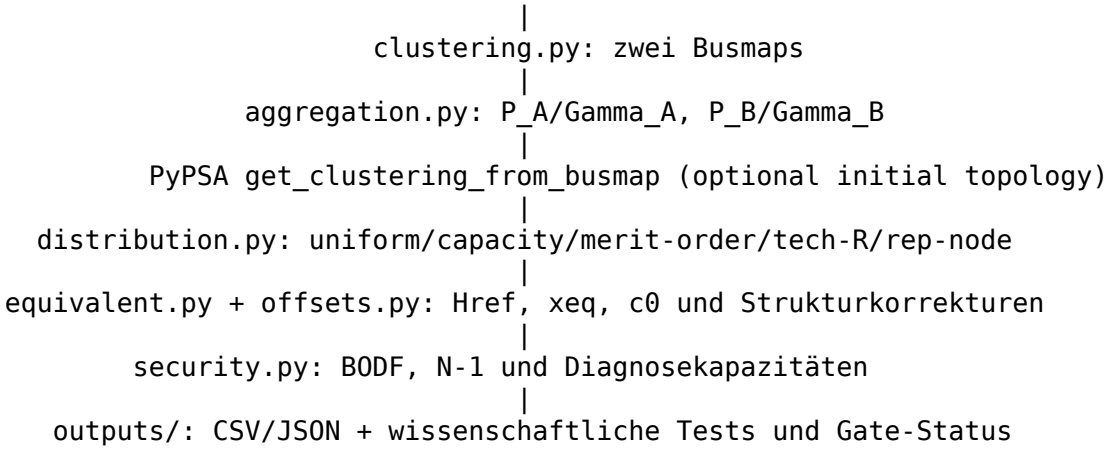
# 12 11. Wissenschaftlicher Methodenvergleich

| Methodik | Hauptinformation | Stärken | Schwächen | Status im Paket |
|---|---|---|---|---|
| Clustering A: Überlastungsenergie | Gesamter Dispatch, Ratings | ENTSO-E-nahe Sicht auf bestehende Engpässe | Markt-/Szenarioabhängigkeit, „fehlende“ flexible Fälle | Ausführbarer numerischer Kern, greedy Partition |
| Clustering B: gesamte Belastung | RES-Verfügbarkeit, Last, Bilanzausgleich | Strukturelle Transportmuster ohne Marktoptimierung | Ausgleichsabhängigkeit, kein vollständiger Betrieb | Ausführbarer numerischer Kern, greedy Partition |
| Explizite $P_m, \Gamma_m$ | Busmap, Originaltopologie | Exakte Bilanz, Sparse-Matrizen, Audits | Keine Ersatzimpedanzen | Ausführbar und getestet |
| Technologiespezifische PTDF | $H_a$, $R_k(t)$ | Erklärt Strukturfluss, speichert räumliche Informationen | Referenzabhängig, $R_k$ nicht immer definiert | Ausführbar und getestet |
| Gleichgewichtung | Alle Knoten | Einfach, stabil, keine Kraftwerksdaten | Ignoriert reale Erzeugungsstruktur | Ausführbar |
| Kapazitätsgewichtung | Nameplate-MW | Räumliche Kraftwerksstruktur | Ignoriert Grenzkosten | Ausführbar |
| Merit-Order-Referenz | Kapazitäten, feste Grenzkosten, Laststützstellen | Ökonomisch interpretierbar | Kein echter Markt; potenzieller Bias | Ausführbar |
| PTDF-Ersatzknoten | Sensitivitätsspalten | Erhält existierenden Knoten als Kandidat | Nur lokale, nicht globale Repräsentation | Heuristik ausführbar |
| Operator-Fit $H_{\text{eq}}$ | Referenz-PTDF | Realisierbare positive Reaktanzen | Nicht-Eindeutigkeit; kann nicht exakt passen | Ausführbar und getestet |
| Snapshot-Fit $x, c^0$ | Vollständige Kalibrierungsflüsse | Betriebszustandsgetreue Fehlerreduktion | Overfitting/Referenzabhängigkeit; Integration erforderlich | Ausführbar und getestet |
| N-1-Grenzen | Originalnetz-Ausfälle | Physikalischer Sicherheitsbezug | Datenabhängige Proxy-Schätzung | Diagnoseprototyp, nicht freigabefähig |

# 13 12. Implementierungsdesign und PyPSA-Wiederverwendung

## 13.1 12.1 Kernarchitektur

```
PyPSA detailliertes Network  -> pypsa_adapter.py (Preflight, x_pu, IDs)
       |                                |
       +-- vollständige p_d^A ----------+--> screening.py: A, Überlastungsenergie
       |                                |
       +-- RES/Last + Bilanzierung -----+--> screening.py: B, allgemeine Belastung
```




`pypsa.Network.cluster.spatial.busmap_by_hac()` und `get_clustering_from_busmap()` gehören zu den vorhandenen PyPSA-Schnittstellen. `n.lpf()` und `SubNetwork.calculate_PTDF()` beziehungsweise `calculate_BODF()` stehen ebenfalls zur Verfügung. Die **globale** Beurteilung von Engpassschutz oder Kostengewichtung wird dadurch jedoch nicht automatisch gelöst. [P1–P3]

## 13.2 12.2 Modulvertrag

| Datei | Verantwortung | Verwendungsstatus |
|---|---|---|
| `dc.py` | Explizite lossless-DC-PTDF, Balanzprüfung | Numerisch getestet |
| `screening.py` | Methode A und B, Leitungsscores | Numerisch getestet |
| `clustering.py` | Verbundene Greedy-Kontraktionen mit Score | Numerisch getestet, keine globale Optimalität |
| `aggregation.py` | $P, \Gamma, A_z$, Identität $A_z\Gamma = PA_d$ | Numerisch getestet |
| `distribution.py` | $R_0, R_{cap}, R_{MO}, R_k(t)$ und Ersatzknoten | Numerisch getestet |
| `offsets.py` | Exakte Strukturflüsse relativ zu $R$ | Numerisch getestet |
| `equivalent.py` | PTDF-Projektion und Fit positiver $x$, konstantem $c^0$ | Numerisch getestet |
| `security.py` | BODF und unsichere/markierte Grenzschätzungen | Numerisch getestet, keine Sicherheitsfreigabe |
| `pypsa_adapter.py` | PyPSA-Netze lesen, aggregieren, Export | **Nicht zur Laufzeit getestet** |
| `run_demo.py` | Gleichartige A/B-Tests und Referenzvergleich | Ausgeführt |

**Bewusste Schranke des Adapters:** In seiner ersten Version werden vorhandene Transformatoren, Mehrpol-Links, Stores, StorageUnits und nichtneutrale Phase-Shifts **nicht stillschweigend ignoriert**, sondern lösen einen Fehler aus. Das ist für ein reales europäisches Netz noch nicht ausreichend, schützt aber vor wissenschaftlich falschen Flüssen. Ein echter Transformator-/HVDC-/PST-Adapter ist ein blockierender Integrationsschritt.

### 13.3 12.3 Minimale Benutzung

```
python -m pip install -e '.[test]'
pytest -q
python run_demo.py --output outputs
```

Für die echte PyPSA-Anbindung:

```
python -m pip install -e '.[pypsa,test]'
python examples/pypsa_real_network.py /pfad/detailed_network.nc
```

`examples/pypsa_real_network.py` ist ein **Integrationsskelet** mit strikten Hard-Stops. Es liefert bei geeigneten Netzen eine nicht kalibrierte PyPSA-Basistopologie; die mathematischen Ersatznetzparameter werden **nicht** schon automatisch als fertiges Linopy-Netzmodell eingetragen.

## 14 13. Neue synthetische Gegenüberstellung [S1]

### 14.1 13.1 Versuchsprotokoll

Neun ursprüngliche Knoten, 15 passive AC-Leitungen, 120 stündliche Profile, fünf resultierende Zonen, random seed 20261016; frei erfundene, feste Grenzkosten und installierte Kapazitäten. Derselbe vollständige, stündlich bilanzierte Betrieb wird für die **elektrische Validierung beider Busmaps** verwendet. Die Clusterbildung A nutzt Überlastungsenergie, B nutzt RES/Last-Screening mit kapazitätsgewichtetem Bilanzausgleich. Kalibrierungsperiode sind die ersten 80 Stunden, unabhängige Testperiode die letzten 40.

Die PTDF-Operatorprojektion wird **je Referenz** neu berechnet. Für den Vergleich „mit Strukturkorrektur“ sind die **hochaufgelösten** Wind-, PV- und Lastbeiträge auch in der Validierung bekannt; das ist eine bewusst **datenintensive Obergrenze**, keine Aussage über spätere Verfügbarkeit dieser nodalen Daten im Produktionsnetz.

### 14.2 13.2 Ergebnisse

| Clustering | Referenz | Test-RMSE ohne Struktur [MW] | Test-RMSE mit RES/Last-Struktur [MW] | Zyklusrang |
|---|---|---|---|---|
| A | Gleichmäßig | 2,225 | 1,951 | 3 |
| A | Kapazitätsgewichtet | 3,149 | 1,534 | 3 |
| A | Merit-Order-gewichtet | 5,158 | **0,845** | 3 |
| B | Gleichmäßig | 1,100 | **0,638** | 2 |
| B | Kapazitätsgewichtet | 1,028 | 0,730 | 2 |
| B | Merit-Order-gewichtet | 1,670 | 1,337 | 2 |

Die gemeinsame snapshotbasierte Anpassung von $x, c^0$ erreichte in diesem Test unabhängig von der nachträglich daneben betrachteten Referenzverteilung einen Test-RMSE von **1,024 MW** für Busmap A und **0,551 MW** für Busmap B. Das liegt daran, dass dieses Fit-Ziel nur die vollständigen Zielzeitreihen, nicht $R_{\text{ref}}$ verwendet. Die drei Wiederholungen dürfen daher nicht als drei unterschiedliche wirtschaftliche Fits missverstanden werden.

- **A** bewahrt im synthetischen Fall 100 % der positiven Überlastungsenergie als Originalleitungen auf Interzonenschnitten; das ist **kein** Nachweis, dass der aggregierte Ersatz dieselben Überlastungen prognostiziert.

- **B** bewahrt 92,4 % des definierten relativen Belastungsscores auf Schnittleitungen auf.
- **Die Clustering-Busmaps unterscheiden sich**, und auch die Fehlerstruktur unterscheidet sich. Ein Vergleich allein von zwei RMSE-Zahlen ist ohne gleiches Zonenbudget, Kalibrierungsfenster und Testset unzulässig.
- Die demonstrative N-1-Punktwolkenschätzung liefert vielfach **„insufficient_data“** oder **„weak_relationship“**. Diese Fälle bleiben ausdrücklich offen; die Software füllt sie nicht mit erdachten MW-Kapazitäten.

Die Zahlen sind *nicht* direkt mit dem früheren 6-Bus-/3-Zonen-Pilot [I3] vergleichbar; dort lag nach RES/Last-Korrektur die Kapazitätsreferenz vorn. Die geänderten Netztopologien und Einspeisungsannahmen unterstreichen, dass keine Variante universal dominant ist.

# 15 14. Reproduzierbarkeit, Validierungsgates und Grenzen

**Gate G0 – Eingang:** vollständige, versionierte Ausgangsnetze und synchronisierte Zeitreihen; eindeutig definierte technologiebasierte Erzeugungsklassen und Vorzeichen. Bei fehlenden Originaleingängen kein Anspruch auf echte Netzreduktion.

**Gate G1 – vollständige Balance:** nodale Einspeisungsbilanz je Insel (A); explizite Sensitivität gegenüber Ausgleichsschlüsseln (B). Bei verletzter Bilanz kein PTDF-Fluss.

**Gate G2 – Partition:** gleiche Zonenzahl, nur zusammenhängende Zonen, vollständige Komponentenabdeckung, getrennte Busmaps A/B, dokumentierte kritische Schnitte.

**Gate G3 – algebraische Identität:** $A_z\Gamma = PA_d$, $A_z f_z = p_z$, $PR_k = I$ und Nullbilanz des Strukturflusses.

**Gate G4 – elektrische Identifikation:** positive Ersatzreaktanzen; Hinweis auf Skalengauge und Zyklusrang; keine Behauptung exakter Realisierbarkeit von $\Gamma H_d R$; Test mit zurückgehaltenen Stunden.

**Gate G5 – Security:** N-0/N-1 auf Originalleitungen; inselbildende Ausfälle separat; CBCO-Regeln, Ratingdefinitionen, Sommer/Winter und beide Richtungen; keine Kapazität ohne identifizierbare Daten.

**Gate G6 – Produktionsintegration:** affine $F_0$-Semantik in Linopy/PyPSA restriktionswirksam, Transformatoren/HVDC/PST modelliert, unabhängige Prüfszenarien, Reproduzierbarkeit mit gepinnter PyPSA-Version.

Status zum Zeitpunkt dieses Berichts: **G1–G4 für den begrenzten synthetischen DC-Kern teilweise testgestützt; G0/G5/G6 für ein reales ENTSO-E-Netz nicht erreicht.** Der PyPSA-Adapter konnte in dieser Containerumgebung nicht ausgeführt werden, da PyPSA nicht installiert war und der Paketindex nicht erreichbar war. Getestet sind NumPy/SciPy-Kernfunktionen mit sieben `pytest`-Tests. Ein Produktionsfreigabestatus wird nicht behauptet.

# 16 15. Priorisierte Implementierungsschritte

1. **Echte Dateneingänge binden (verpflichtend):** Originalnetz, Profil- und Dispatchdaten, AC-Zweige einschließlich Transformatoren, Ratings, HVDC und PST sowie eindeutige Trägerinformationen. Validierung der PyPSA-Version **1.4.0** oder bewusst gepinnter Folgeversion.
2. **A/B unter gleicher Topologie ausführen:** über die tatsächlichen Snapshots Scores bilden, alternative Bilanzausgleichsschlüssel für B testen, beide Busmaps ausgeben und algebraisch prüfen. Bei großem Netz die PTDF nicht zwingend dicht materialisieren, sondern Flüsse mit Sparse-DC-Lösungen berechnen.
3. **Drei Referenzen und Ersatzknoten vergleichen:** gleiche Zonen, gleicher Validierungsdatensatz; kein Auswahlentscheid aufgrund von Marginalkosten allein. Auswahl mittels unabhängiger Flussgüte und Stabilität.

4. **Realisierbaren Ersatznetz-Fit produktionsfähig machen:** Projektions- und Snapshotfit getrennt dokumentieren, Offset in mathematische Netzrestriktionen integrieren, saisonale Parameterstrategie festlegen.
5. **Security qualifizieren:** N-1 und CBCO-Definitionssatz, korrekte MVA-/MW-Konversion, Richtung, Saison, statistische Identifizierbarkeit, unabhängige Kontingenzprüfungen. Erst danach exportierte Zonenkapazitäten als qualifiziert bewerten.

# 17 16. Schlussfolgerung

Die frühere technologieabhängige PTDF-Idee und die ENTSO-E-nahe Netzreduktion konkurrieren **nicht**: Die erstere macht räumliche Einspeiseverteilungen und ihren Einfluss auf **No-Load-/Strukturflüsse** sichtbar, die zweite bestimmt die **Topologie und physikalischen Ersatzparameter**. Als mathematischer Kern genügen die Operatoren $H_d, P_m, \Gamma_m, R_k(t)$; weder ein neuer AC-Solver noch separate elektrische Gleichungen pro Technologie sind erforderlich.

Eine Merit-Order-gewichtete Referenz ist eine **testbare ökonomische Hypothese**, keine physikalisch notwendige oder generell genauere PTDF. Positive Ersatzreaktanzen müssen als **Projektion auf ein physikalisch zulässiges reduziertes Netz** identifiziert werden. Der konstante Struktur-Offset muss als Näherung und nicht als automatisch aus der detaillierten Laststruktur exakte Konstante behandelt werden. Schließlich liefern aus zeitlichen Punktwolken geschätzte N-1-Kapazitäten nur mit nachgelagerter Security-Qualifikation belastbare Grenzen.

Für die weitere Forschung ist die direkte Paarung von **A: dispatchgetriebene Überlastungsinformation** und **B: RES-Last-basierte strukturelle Belastung** bei gemeinsamer Elektrik, Kalibrierung und *out-of-sample*-Validierung die methodisch klarste und am besten falsifizierbare Studiendesignentscheidung.

# 18 Referenzen und Provenienz

- **[E1]** ENTSO-E, *TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology*, Konsultationsfassung vom 25. Februar 2026, Kapitel 3.8 und Anhang 6.1: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf
- **[P1]** PyPSA, *Clustering API*, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/cluster/.
- **[P2]** PyPSA, *SubNetwork API*, PTDF/BODF, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/subnetwork/.
- **[P3]** PyPSA, *Installation*, https://docs.pypsa.org/latest/home/installation/. PyPI Stand Oktober 2026: `pypsa==1.4.0`.
- **[I1]** Früheres Chat-Artefakt: *ENTSOE_TYNDP2026_Netzreduktionsbericht.md*, Oktober 2026. Methodische Interpretation, keine Primärquelle.
- **[I2]** Früheres Chat-Artefakt: *TYNDP_PyPSA_Netzreduktion_Implementierungsbericht.md*, Oktober 2026. Softwarekonzept.
- **[I3]** Früheres Chat-Artefakt: *merit_order_ptdf_bericht.md* und *merit_order_ptdf_pilot.py*, synthetischer 6-Bus-Pilot mit 1.000 Fällen und fixem Saatwert. Nicht gegen realen TYNDP-Datensatz validiert.
- **[S1]** Dieses Paket: `tyndp_reduce/demo.py`, `outputs/comparison.csv`, `outputs/manifest.json`, `tests/test_core.py`; künstlicher 9-Bus-Modellfall mit Saatwert 20261016.

# Wissenschaftliches Addendum: Flow-Based Market Coupling und TYNDP-nahe Netzreduktion

Technologiespezifische PTDFs, GSK, CNEC, RAM, No-Load-Flows und PyPSA-Implementierung

Mathematische Methoden- und Softwarearchitektur

16. Oktober 2026

## Inhaltsverzeichnis

**1 Executive Summary** **1**

**2 1. Normativer und wissenschaftlicher Geltungsbereich** **2**

**3 2. Gemeinsame nodale Netzphysik und verschiedene Projektionsoperatoren** **2**
3.1 2.1 TYNDP-Reduktion: Flussaggregation . . . . . 2
3.2 2.2 FBMC: kritische Zweige und Ausfälle . . . . . 3

**4 3. Technologiespezifische PTDFs und Generation Shift Keys** **3**
4.1 3.1 Warum dieselbe Matrixstruktur nicht dieselbe Bedeutung hat . . . . . 3
4.2 3.2 Drei aus unserer Studie unmittelbar verfügbare GSK-Kandidaten . . . . . 4

**5 4. F0 im TYNDP-Netzmodell und F0/RAM im FBMC** **4**
5.1 4.1 Gemeinsame algebraische Identität . . . . . 4
5.2 4.2 Herleitung der Flow-Based Domain . . . . . 5

**6 5. Engpasskriterien der beiden Clustering-Methoden und FBMC** **5**

**7 6. Räumlicher Grenzfall: Planungszonen sind keine Marktgebotszonen** **6**

**8 7. Wissenschaftlich bevorzugte Kopplungsarchitektur in PyPSA** **6**
8.1 7.1 Vergleichsmetriken . . . . . 7

**9 8. Reproduzierbarer synthetischer Vergleich** **7**

**10 9. Softwaredesign und reproduzierbare Ausführung** **7**

**11 10. Grenzen, Bewertung und Arbeitsprogramm** **8**

**12 11. Dokumentierte Quellen** **8**

## 1 Executive Summary

**Kernergebnis.** Die bisher entwickelte TYNDP-nahe, technologieabhängige Netzreduktion und das europäische Flow-Based Market Coupling (FBMC) verwenden denselben **detaillierten linearen physikalischen Sensitivitätsoperator**, verfolgen aber unterschiedliche Modellziele. Die Reduktion bildet Originalleitungs-

flüsse auf Interzonenflüsse ab. FBMC prüft ausgewählte **kritische Leitungen unter ausgewählten Kontingenzen** (CNEC). Die mathematische Verwandtschaft lautet

$$H_{\mathrm{red}}^{(k)} = \Gamma H_d R_k, \qquad H_{\mathrm{FB}} = K H_d G. \tag{1}$$

Hierbei ist $R_k$ die räumliche, technologieabhängige Verteilungsabbildung; $G$ ist der Generation/Load Shift Key, der **Änderungen der Handelsnettopositionen** in nodale Einspeisungsänderungen übersetzt. Die Unterscheidung ist physikalisch und ökonomisch bedeutend: Eine durchschnittliche Erzeugungsverteilung ist nicht zwingend die marginale Antwort auf eine grenzüberschreitende Transaktion.

**Hauptschlussfolgerungen:** (i) bestehende Technologienverteilungen sind **Kandidaten für GSKs**, keine automatisch gültigen operativen GLSKs; (ii) der von einer Referenzverteilung abhängige strukturelle TYNDP-Offset und der FBMC-Nullpositionsfluss sind algebraisch verwandt, aber über **andere Zweigoperatoren und Marktdefinitionen** gebildet; (iii) vier saisonale/richtungsabhängige Ersatzleitungsgrenzen sind **keine** FBMC-RAM-Werte; (iv) die wirtschaftlich begründete Merit-Order-Gewichtung kann die FB-Domäne substantiell verändern, ist aber nicht per se sicherer oder realistischer.

Der beigefügte **Python-Erweiterungsbaustein** erzeugt einen vereinfachten vorregulatorischen, N-1-basierten FB-Polyeder aus einem detaillierten DC-Netz und drei statischen GSK-Hypothesen. Er arbeitet ohne PyPSA-Abhängigkeit im mathematischen Kern. Offizielle RAM-Schritte (minRAM/AMR, NRAO, IVAs, LTA/Long-Term-Nominations usw.) sind **nicht implementiert**. Die Ergebnisse sind **synthetisch** und keine Core-/JAO-Kapazitätsberechnung.

# 2 1. Normativer und wissenschaftlicher Geltungsbereich

Für die **TYNDP-Netzreduktion** ist weiterhin ausschließlich das ENTSO-E-Dokument *TYNDP 2026 – Identification of System Needs Methodology*, Konsultationsfassung 25.02.2026, Kap. 3.8 und Anhang 6.1 maßgeblich [T]. Dieses Dokument beschreibt Clustering, stündliche PTDF-Flüsse, äquivalente Reaktanzen, Zero-Balance-Korrekturen und N-1-bezogene äquivalente saisonale/richtungsabhängige Transfergrenzen.

Für **FBMC** sind andere Quellen erforderlich, da der TYNDP-Text keine operative Core-Kapazitätsberechnung normiert. Herangezogen wurden die Core-Day-Ahead-Prozessdarstellung der ENTSO-E [F1], das JAO-Publication-Tool-Handbuch [F2], die ACER-Übersicht der Core-Kapazitätsmethodiken [F3] sowie zwei aktuelle PyPSA-Dokumentationsbeispiele zur Berechnung und Verwendung von Flow-Based-Domänen [P1, P2]. Insbesondere die 2026 veröffentlichten Änderungen an der Core-Kapazitätsmethodik zeigen, weshalb das vorliegende Research-Prototype **keinen** Anspruch auf die rechtlich aktuelle operative CCM erhebt.

# 3 2. Gemeinsame nodale Netzphysik und verschiedene Projektionsoperatoren

Sei $A_d \in \mathbb{R}^{N\times L}$ die Knoten-Zweig-Inzidenz und $X = \mathrm{diag}(x_l)$ die Reaktanzmatrix eines zusammenhängenden, verlustlosen AC-Teilnetzes in DC-Approximation. Die nodale PTDF $H_d \in \mathbb{R}^{L\times N}$ bildet *balancierte* Einspeisungsänderungen auf Zweigflussänderungen ab:

$$\Delta f_d = H_d \Delta p_d, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} \Delta p_d = 0. \tag{2}$$

## 3.1 2.1 TYNDP-Reduktion: Flussaggregation

Die Planungsknoten-Zonen-Matrix $P_T \in \{0,1\}^{Z_T\times N}$ und der Leitungs-Schnittoperator $\Gamma_T \in \{-1,0,1\}^{E_T\times L}$ sind aus der **gewählten Busmap** abgeleitet:

$$p_T = P_T p_d, \qquad f_T = \Gamma_T f_d, \qquad A_T \Gamma_T = P_T A_d. \tag{3}$$

Für eine Referenzdisaggregation $R_T$ mit $P_T R_T = I$ gilt

$$H_T = \Gamma_T H_d R_T. \tag{4}$$

Der Operator $\Gamma_T$ **summiert** die Flüsse aller physischen Leitungen zwischen je zwei Planungszonen. Interne Leitungen erhalten keine eigene Zeile im reduzierten Schnittnetz.

### 3.2 2.2 FBMC: kritische Zweige und Ausfälle

Ein CNEC ist ein **Critical Network Element** in Kombination mit einer relevanten **Contingency**, also üblicherweise eine überwachte Leitung/Transformator unter Ausfall eines anderen Elements. Für einen überwachten Zweig $\ell$ und Ausfall $k$ folgt linearisiert:

$$f_\ell^{(k)} = f_\ell + \mathrm{LODF}_{\ell k} f_k. \tag{5}$$

Eine Zeile des CNEC-Operators $K \in \mathbb{R}^{C \times L}$ besitzt damit in den Spalten $\ell$ und $k$ die Faktoren 1 und $\mathrm{LODF}_{\ell k}$. Ohne Ausfall ist die Zeile nur ein Selektor $e_\ell^\mathsf{T}$. Für mehrere CNECs:

$$f_C = K f_d, \qquad H_C = K H_d. \tag{6}$$

Der kritische Unterschied: $K$ **bewahrt physische kritische Flussrestriktionen**, statt die einzelnen Leitungsflüsse zu einem Zonenschnitt zu summieren. Eine thermisch kritische Leitung, die innerhalb einer Marktzone liegt, kann im FBMC weiterhin einen grenzüberschreitenden Handel begrenzen. Inselbildende Ausfälle oder Netztopologieänderungen benötigen eine gesonderte Modellierung, da das LODF-Standardverfahren dann nicht gilt.

## 4 3. Technologiespezifische PTDFs und Generation Shift Keys

### 4.1 3.1 Warum dieselbe Matrixstruktur nicht dieselbe Bedeutung hat

Sei $P_B \in \{0,1\}^{Z_B \times N}$ die **offizielle Marktgebotszonenpartition** und $G \in \mathbb{R}^{N \times Z_B}$ die GLSK-/GSK-Verteilung mit

$$P_B G = I_{Z_B}. \tag{7}$$

Bei einer Nettohandelsänderung $\Delta NP$ mit $\mathbf{1}^\mathsf{T} \Delta NP = 0$ gilt

$$\Delta p_d \approx G \Delta NP, \qquad \Delta f_C = K H_d G \Delta NP. \tag{8}$$

Entsprechend lautet die zonale, CNEC-bezogene Markt-PTDF

$$\boxed{Z_{\mathrm{FB}} = K H_d G.} \tag{9}$$

Die frühere technologiespezifische PTDF $H_T^{(k)} = \Gamma_T H_d R_k$ ist deshalb eng verwandt. Das $R_k$ beschreibt aber normalerweise **Niveauanteile** (wo RES-Verfügbarkeit, Last oder installierte konventionelle Leistung räumlich liegen); ein operatives GSK beschreibt **marginale Einspeisungs- und Nachfrageänderungen** zur Änderung einer **Bidding-Zone-Net-Position**. Eine statische technologie-/kostenbasierte Verteilung kann als *hypothetisches GSK* ausprobiert werden, darf aber nicht ohne Datenqualifikation als tatsächlich verwendetes Core-GLSK bezeichnet werden. ENTSO-E weist ausdrücklich darauf hin, dass GLSKs von den TSOs erzeugt werden und stündlich variieren können [F1].

### 4.2 3.2 Drei aus unserer Studie unmittelbar verfügbare GSK-Kandidaten

Für die Knoten $i$ einer Marktzone $z$ können Vergleichsoperatoren gebildet werden:

$$G_{iz}^{\text{uni}} = \frac{1}{|\mathcal{N}_z|}, \qquad G_{iz}^{\text{cap}} = \frac{C_i}{\sum_{j\in\mathcal{N}_z} C_j}. \tag{10}$$

Ein *explizit als Research-Proxy deklarierter* Merit-Order-Schlüssel könnte etwa

$$G_{iz}^{\text{MO}} = \frac{C_i\,\psi(c_i)}{\sum_{j\in\mathcal{N}_z} C_j\,\psi(c_j)}, \qquad \psi(c_i) > 0, \quad \psi'(c_i) < 0, \tag{11}$$

mit festen marginalen Grenzkosten $c_i$ benutzen. Das im Code getestete Beispiel setzt $\psi(c) = 1/(1 + c/50)$ und ist **keine physikalische oder europäische regulatorische Formel**. Gleichung (11) ist ferner kein tatsächlicher Merit-Order-Clearingalgorithmus mit Begrenzungen und Residualbedarf; sie ist eine glatte, positive Kostenpräferenz.

**Vorteil:** Die GSK-Hypothese kann ohne stündlich optimierten Dispatch als stabiler Sensitivitätsoperator verwendet werden. **Nachteil:** Die Kostenannahme sagt nicht zwingend voraus, an welchen Knoten sich der Betrieb bei einer Nettohandelsänderung tatsächlich anpasst. Eine feste Kernkraft- oder Gasreferenz kann ihren Einfluss überschätzen, falls Anlagen nicht flexibel sind oder nicht am marginalen Handel reagieren.

## 5 4. F0 im TYNDP-Netzmodell und F0/RAM im FBMC

Die im bisherigen Projekt diskutierte strukturelle TYNDP-Korrektur und die operative FBMC-Nullpositionskomponente sind **nicht identisch**, teilen aber eine exakte algebraische Zerlegung.

### 5.1 4.1 Gemeinsame algebraische Identität

Sei $p_d^{\text{ref}}$ ein balancierter nodaler Referenzzustand. Seine Marktpositionsprognose lautet $NP^{\text{ref}} = P_B p_d^{\text{ref}}$. Mit einem festen detaillierten Offset $b_d$, z. B. bei vorgegebenem Phasenschieberzustand, ergibt sich:

$$f_C^{\text{ref}} = K(H_d p_d^{\text{ref}} + b_d), \qquad Z_{\text{FB}} = K H_d G. \tag{12}$$

Der Fluss bei **Nullstellung der modellierten Markt-Nettopositionen**, jedoch bei unveränderter intrazonaler Referenzstruktur, ist

$$\begin{aligned} f_{0,\text{FB}} &= f_C^{\text{ref}} - Z_{\text{FB}} NP^{\text{ref}} \\ &= K H_d (I - G P_B) p_d^{\text{ref}} + K b_d. \end{aligned} \tag{13}$$

Der TYNDP-Strukturfluss für seine **eigene** Busmap lautet dagegen

$$f_{0,T} = \Gamma_T H_d (I - R_T P_T) p_d^{\text{ref}} \quad \text{(plus ggf. physikalische Offsets)}. \tag{14}$$

Die Formeln unterscheiden sich in (i) der Zonenpartition $P_T$ gegen $P_B$, (ii) dem Zuordnungsoperator $R_T$ gegen dem marginalen GSK $G$, (iii) der Flussprojektion $\Gamma_T$ gegen dem CNEC-Operator $K$ sowie (iv) dem zeitlichen Referenzzustand.

**Wichtige Warnung zur Terminologie:** In operativen Veröffentlichungssystemen können mehrere Nullpositions- und Referenzflussgrößen existieren; das JAO-Handbuch unterscheidet unter anderem $F0core$, $F0all$, $F_{ref,init}$ und $F_{uaf}$. Ein mit (13) konstruierter Forschungswert darf **nicht ohne Anpassung des Bilanzraums** als einer dieser veröffentlichten Werte ausgegeben werden [F2].

### 5.2 4.2 Herleitung der Flow-Based Domain

Die affine CNEC-Flussprognose lässt sich für absolute Nettohandelspositionen $NP$ darstellen als

$$\hat{f}_C(NP) = f_{0,\mathrm{FB}} + Z_{\mathrm{FB}} NP. \tag{15}$$

Bei oberer thermischer Zweiggrenze $F_C^{\max}$ und einer noch zu bestimmenden positiven Sicherheitsmarge $FRM_C$ ergibt sich schematisch die gerichtete Beschränkung

$$Z_{\mathrm{FB}} NP \le F_C^{\max} - FRM_C - f_{0,\mathrm{FB}}. \tag{16}$$

Die Gegenrichtung erhält die gespiegelte Form

$$-Z_{\mathrm{FB}} NP \le F_C^{\max} - FRM_C + f_{0,\mathrm{FB}}. \tag{17}$$

Die rechten Seiten sind in einer einfachen DC-Modellstudie **vorläufige Restkapazitäten**. Sie sind weder die im Core-Prozess publizierten finalen RAMs noch eine valide Nachbildung aktueller Methoden für die regulatorische Mindestkapazität. In der Praxis werden z. B. Außenhandelsbeiträge, Remedial Actions, Reliability Margins, minRAM-Anpassungen und Validierungskorrekturen in einem koordinierten Kapazitätsberechnungsprozess verarbeitet [F1, F2].

Für einen gesamten Satz orientierter CNECs ist der vereinfachte, konvexe Marktbereich

$$\boxed{D_{\mathrm{FB}} = \{NP \mid \mathbf{1}^{\mathsf{T}} NP = 0,\ MNP \le RAM\}}. \tag{18}$$

Dieser Polyeder ist **nicht** identisch mit unabhängigen bilateralen Leitungskapazitäten zwischen Planungszonen. Die zulässige A-B-Übertragung hängt von gleichzeitigen anderen Handelspositionen ab.

## 6 5. Engpasskriterien der beiden Clustering-Methoden und FBMC

Unsere **Methode A** wählt kritische Leitungen auf Basis jährlicher (synthetisch gemessener) Überlastungsenergie unter vollständigem Dispatch. Sie ist der ENTSO-E-TYNDP-Methode näher als Methode B. Ihre tatsächlichen Überlastungsscores hängen jedoch von Marktergebnissen und Annahmen ab. Ein FBMC-CNEC muss deshalb **nicht** zu den am häufigsten überlasteten Leitungen gehören: Auch thermisch weitgehend freie Elemente können große *marginale Handels-Sensitivitäten* besitzen.

Unsere **Methode B** gewichtet den gesamten RES-Last-verursachten Leitungsfluss, auch ohne Überlastung. Sie ist hilfreich, um strukturell wichtige Flusskorridore zu erfassen. Sie kann aber interne CNECs mit starkem grenzüberschreitendem Einfluss übersehen, wenn diese in den RES-Last-Screeningfällen wenig belastet sind.

Der ergänzende **FBMC-nahe Screening-Indikator** sollte sich daher aus den *Handelssensitivitäten* ableiten, etwa

$$S_c^{\mathrm{FB}} = \max_{a \ne b} \left| (Z_{\mathrm{FB}})_{c,a} - (Z_{\mathrm{FB}})_{c,b} \right|. \tag{19}$$

Dies misst, wie stark eine 1-MW-Transaktion zwischen zwei Marktgebotszonen den CNEC beeinflusst. Für die Core-CCM wird von ENTSO-E ein 5%-Filter auf maximaler Zone-zu-Zone-Sensitivität für die frühe CNEC-Selektion beschrieben [F1]. Gleichung (19) ist ein **Screening-Proxy** und ersetzt nicht die vollständigen Auswahl-, Rechen- und Betriebsregeln.

| Kriterium | A: Überlastung | B: RES/Last-Belastung | FBMC: CNEC-/GSK-Sensitivität |
|---|---|---|---|
| Analysiertes Signal | MW oberhalb thermischer Grenze | MW-Transport oder relative Last | $\partial f_{CNEC}/\partial NP$ |
| Dispatchbezug | hoch | gering, expliziter Bilanzausgleich | prognostizierter CGM/GLSK |
| Schützt interne kritische Marktleitungen? | nur bei expliziter Partitionserhaltung | nicht garantiert | ja, bei Auswahl als CNEC |
| Modellziel | langfristige Engpassrepräsentation | strukturelle RES-Last-Korridore | Marktzulässigkeitsbereich |
| Hauptrisiko | markt- und szenarioabhängig | Ausgleichskonvention | falsches GSK/CNEC/FRM/Referenzniveau |

**Empfehlung:** A und B bleiben die zwei primären Clusterverfahren. $S^{\mathrm{FB}}$ wird als **unabhängiger dritter Evaluationsindikator** verwendet, nicht automatisch als dritte Busmap-Zielfunktion. Besonders kritisch ist der Anteil relevanter CNECs, der im Planungsnetz intrazonal verschwindet.

# 7 6. Räumlicher Grenzfall: Planungszonen sind keine Marktgebotszonen

Die ENTSO-E-TYNDP-Methodik sieht intern erheblich mehr zonale Planungsknoten als offiziell gehandelte Bidding Zones vor. Deshalb dürfen Spalten einer Planungs-PTDF nicht unmittelbar als operative Markt-PTDF interpretiert werden.

Wenn alle Planungszonen vollständig jeweils innerhalb einer Marktgebotszone liegen, kann es einen zusätzlichen Aggregationsoperator $Q$ geben:

$$P_B = QP_T. \tag{20}$$

Falls eine Planungszone eine Bidding-Zone-Grenze schneidet, gilt (20) für eine einfache one-hot Zuordnung **nicht**. Dann sind die beiden Partitionen getrennt im hochaufgelösten Originalnetz zu verwalten. Selbst bei existierendem $Q$ ist der entsprechende GSK und CNEC-Operator nicht automatisch aus den TYNDP-Impedanzen oder der Zonenschnitt-PTDF rekonstruierbar.

Ein *direkter* Import von saisonalen, gerichteten TYNDP-Ersatzleitungsgrenzen als FBMC-RAM scheitert daher mehrfach:

1. Die Grenzen gelten für reduzierte **Interzonenschnitte**, nicht für einzelne kritische Leitungen unter Kontingenzen.
2. FBMC-RAM ist um Prognosebasisflüsse, Sicherheitsmargen und weitere operative Parameter angepasst.
3. Mehrere CNECs koppeln die Handelsergebnisse aller Marktgebotszonen **gleichzeitig**; nicht unabhängige NTC-ähnliche Box-Grenzen.
4. Der Referenzhorizont (2035/2040/2050-Planungswetterjahre versus kurzfristige D-2-Vorhersage) ist grundsätzlich unterschiedlich.

# 8 7. Wissenschaftlich bevorzugte Kopplungsarchitektur in PyPSA

Die robuste Lösung ist **keine Verschmelzung** von TYNDP-Ersatzleitungskapazitäten mit dem Core-Marktbereich, sondern ein *dualer Ergebniszweig* aus demselben hochaufgelösten Referenznetz:

**Planungszweig:** $H_d, p_d(t) \to$ Cluster A/B $\to (P_T, \Gamma_T) \to$ Ersatzimpedanzen, $F_0$, saisonale Interzonengrenzen.

**FBMC-Zweig:** $H_d, p_d^{ref}(t), P_B, G_t \to$ CNEC/LODF-Operator $K_t \to Z_{FB,t}, f_{0,FB,t}, RAM_t \to$ experimenteller FB-Polyeder und Marktsimulation.

Die Datenbasis kann dieselbe sein; die **Operatoren und Gültigkeitsbedingungen bleiben unabhängig**. In einer langfristigen Planung können hypothetische zukünftige FB-Domänen unter Szenarioannahmen berechnet werden, dürfen jedoch nicht mit publizierten Day-Ahead-RAM-Werten gleichgesetzt werden.

### 8.1 7.1 Vergleichsmetriken

Ein belastbarer Test sollte vier getrennte Fehlerfamilien liefern:

- **Flussäquivalenz**: RMSE von $\Gamma_T f_d$ gegen das reduzierte Ersatzmodell, auf nicht verwendeten Stunden.
- **GSK-Modellfehler**: $KH_d \Delta p^{\text{actual}}$ gegen $KH_d G \Delta NP$ auf beobachteten plausiblen Handelsverschiebungen.
- **CNEC-Sicherheitsfehler**: Anteil der vom experimentellen FB-Polyeder erlaubten Handelspositionen, die im detaillierten N-1-Modell Überlastungen verursachen (bei identischer Basis und zulässigen RAs).
- **Marktwirkung**: Kosten-/Wohlfahrts- und Preisunterschiede eines FBMC-Marktlaufs zu einem durch denselben Datenstand qualifizierten Referenzfall.

Eine reine RMS-Flussmetrik genügt für FBMC nicht: Kleine Fehler auf stark begrenzenden CNECs können große Wirkungen auf den Marktbereich besitzen.

## 9 8. Reproduzierbarer synthetischer Vergleich

Die neu implementierte Erweiterung verwendet das **gleiche frei konstruierte 9-Knoten-/15-Leitungs-Netz** wie der bisherige Methodenbericht. Die Marktpartition besteht für dieses Zusatzexperiment aus **drei** Bidding Zones, unabhängig von den A/B-Planungsbusmaps mit fünf Zonen. Der Referenzzustand besteht aus skalierten mittleren synthetischen Einspeisungen; der Netzparameterstand ist fest. Alle N-0-Zweige und die für die BODF gültigen geordneten N-1-Zweigpaare werden überwacht. Die vorläufige Marge ist pauschal 10% der Demonstrations-Zweiggrenze. Ein ausdrücklich vereinfachter Handelssensitivitätsfilter nutzt die Schwelle 5%.

| GSK-Proxy | Kandidaten-CNECs N-0/N-1 | $S_c^{FB} \geq 5\%$ | RMSE Nullpositionsfluss [MW] | Bilateral A→B [MW] | Bilateral A→C [MW] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleichmäßig | 225 | 166 | 5,380 | 88,770 | 74,140 |
| Kapazitätsgewichtet | 225 | 198 | 5,092 | 84,184 | 76,605 |
| Merit-Order-Proxy | 225 | 211 | 4,874 | 69,359 | 65,475 |

Die bilateralen Zahlen sind **eindimensionale Schnitte** des *vereinfachten* FB-Polyeders für einen Handel zwischen jeweils zwei Zonen und alle anderen Nettohandelspositionen gleich null. Sie dürfen nicht gleichzeitig ausgeschöpft oder mit echten veröffentlichen Core-Kapazitäten verglichen werden. $S_c^{FB} \geq 5\%$ ist nur ein Forschungsindikator. Der Nullpositionsfluss-RMSE misst die Größe des Offsets, **nicht** dessen Vorhersagefehler oder die Qualität des GSK. Dass Merit Order hier die kleinere Offset-Norm hat, ist deshalb **keine Güteaussage** für das operative Market Coupling.

Die Beispielrechnung zeigt jedoch etwas Grundsätzliches: **Dieselbe Netztopologie und derselbe nodale Referenzzustand können durch Änderung der GSKs merklich andere Marktbereiche ergeben.** Das ist der wichtigste operationelle Testfall für unsere wirtschaftlich gewichtete PTDF-Hypothese.

## 10 9. Softwaredesign und reproduzierbare Ausführung

Die bestehende Architektur `tyndp_reduce` bleibt erhalten und erhält die pure-NumPy/SciPy-Erweiterung `fbmc_bridge.py`. Sie enthält:

- `market_partition`: getrennte Bidding-Zone-Knotenzuordnung $P_B$;

- `gsk_uniform`, `gsk_from_positive_weights`, `validate_gsk`: GSK-Kandidaten und strenge $P_B G = I$-Prüfung;
- `cnec_operator`: N-0/N-1-Zweigoperator $K$ über die bestehende BODF-Routine; inselbildende Ausfälle werden abgewiesen;
- `build_domain`: Berechnung von $KH_dG$, exakter Referenzflussidentität, Nullpositionsfluss und gerichteten, **nicht regulatorisch qualifizierten** RAM-Proxy-Grenzen;
- `select_sensitive_cnecs`: maximale Zone-zu-Zone-Sensitivität (slack-invariant) als Vorselektion;
- `bilateral_capacity`: einseitige Marktbereich-Schnittgröße bei festem Außenhandel;
- `maximise_net_position`: grundlegendes LP über den vollständigen Forschungs-Polyeder.

Beispielaufruf im erweiterten Projektordner:

```
python -m pip install -e '.[test]'
pytest -q
python examples/run_fbmc_bridge.py
```

Der Beispielcode schreibt `outputs/fbmc/fbmc_gsk_comparison.csv` und für alle drei GSK-Proxys einen gerichteten Zeilenexport `outputs/fbmc/fbmc_domain_<gsk>.csv`. **Teststand: 16 kombinierte mathematische Kerntests bestanden; PyPSA selbst ist in der hiesigen Ausführungsumgebung nicht installiert.**

**Produktionsintegration:** Die offizielle PyPSA-Dokumentation bietet bereits Beispiele für (a) nodale und zonale PTDF/GSK-Transformation inklusive CNEC, RAM und N-1 [P1] und (b) Markt-Clearing mit einem zusätzlichen `pool`-Bus, Zone-zu-Pool-Links sowie `linopy`-Constraints $Z_{FB}NP \leq RAM$ [P2]. Dieses Muster sollte verwendet werden, statt Marktnettopositionen als passive Leitungen des TYNDP-Ersatznetzes zu missdeuten. Der bereitgestellte Kern berechnet die Matrizen; eine aktuelle und reale PyPSA-Linopy-Integration muss vor einer Produktionsfreigabe eigens in einer gepinnten Umgebung geprüft werden.

# 11 10. Grenzen, Bewertung und Arbeitsprogramm

**Sehr hohe konzeptionelle Kompatibilität:** Die GSK-Abbildung ist algebraisch der früheren technologieabhängigen PTDF-Abbildung ähnlich; der Differenzterm der detaillierten Referenzverteilung liefert einen sauber definierbaren Nullpositionsfluss.

**Keine automatische physikalische Äquivalenz:** Eine technologiespezifische Referenz-PTDF muss keine positive-Reaktanzen-PTDF einer festen reduzierten Topologie sein. Ein vermaschtes Ersatznetz kann die CNEC-Sensitivitäten des detaillierten Netzes zudem nicht ohne weitere Informationen vollständig bewahren.

**Keine direkte RAM-Übertragbarkeit:** TYNDP-Kapazitäten sind Planungsersatzparameter. FBMC-RAM ist das Ergebnis eines spezifischen operativen Kapazitätsberechnungs- und Validierungsprozesses. Die beiden dürfen nicht stillschweigend ineinander umgerechnet werden.

**Priorisierte, kurze nächste Route:** (1) Beide Busmaps A/B beibehalten; (2) Marktgebotszonenpartition unabhängig hinzufügen; (3) für reale CNEC-Daten sowie beobachtete NP-Änderungen technologie-/kapazitäts-/kostenbasierte GSKs benchmarken; (4) die von $KH_dG$ induzierten zulässigen Domänen gegen eine detaillierte Security-Prüfung validieren; (5) anschließend ein kleines PyPSA/Linopy-Zonal-Clearing aufbauen, ohne den TYNDP-Planungszweig zu verändern.

**Status:** Mathematischer Zusammenhang **hergeleitet**, prototypische FBMC-Kernoperatoren **implementiert und synthetisch getestet**. **Keine** regulatorisch exakte Core-Replikation, kein TSO-CGM, kein reales CNEC-/GLSK-/JAO-Dataset und kein produktives PyPSA-FBMC-Clearing in dieser Umgebung.

# 12 11. Dokumentierte Quellen


- **[T] ENTSO-E (2026):** *TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology*, Konsultationsfassung, Kapitel 3.8 und Anhang 6.1. https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf

- **[F1] ENTSO-E:** *Core CCR: Day-ahead capacity calculation process explained.* https://www.entsoe.eu/bites/ccr-core/day-ahead/
- **[F2] JAO:** *CORE – Publication Tool for DA CCM*, Handbuch, insbesondere Referenzfluss-, F0- und RAM-Felder. https://www.jao.eu/sites/default/files/news/mail/Core_PublicationTool_Handbook.pdf
- **[F3] ACER:** *Capacity Allocation and Congestion Management: Regional Methodologies, Core Day-ahead.* https://www.acer.europa.eu/electricity/implementation-monitoring/cacm
- **[P1] PyPSA-Dokumentation:** *Determining Flow-Based Domains.* https://docs.pypsa.org/latest/examples/fbmc-building-domain/
- **[P2] PyPSA-Dokumentation:** *Flow-Based Market Coupling.* https://docs.pypsa.org/stable/examples/fbmc-simple-example/
- **[I] Vorheriger interner Projektbericht:** *Vergleich und Softwaredesign TYNDP-naher Netzreduktionsmethoden mit PyPSA*, 16.10.2026; die Untersuchungen des aktuellen Gesprächs und das beigefügte Projekt `tyndp_reduce`.